

회로이론 (Circuit Theory)

숙명여자대학교 · 전자공학과 · 2019-W · EEE273 · 3학점

담당 교수: 백영희 (강사) · faculty96@sookmyung.ac.kr · 면담시간 월, 수, 금: 09:00~11:00

시간표: 목, 화: 14:30 ~ 15:45 · **강의실(호):** 새힘관 623호 · **수강 대상:** 1학년 이상

수업 개요. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답 까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

수업의 목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

주교재. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

성적평가. 중간고사 30%, 기말고사 18%, 실험보고서 30%, 실습평가 13%, 출석 9% (상대평가 II형)

주차별 강의 일정. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터 / 16주:기말고사

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.